

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

95000506 - Bases De Datos Relacionales Y Datos Estructurados

PLAN DE ESTUDIOS

09ID - Grado En Ingenieria Y Sistemas De Datos

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	3
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	8
8. Recursos didácticos.....	13
9. Otra información.....	13

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	95000506 - Bases de Datos Relacionales y Datos Estructurados
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Primer curso
Semestre	Segundo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	09ID - Grado en Ingeniería y Sistemas de Datos
Centro responsable de la titulación	09 - E.T.S. De Ingenieros De Telecomunicacion
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Alejandro Pozo Huertas	B-323	alejandro.pozo@upm.es	Sin horario. Contactar por correo electrónico para concertar una cita.
Javier Conde Diaz	B-323	javier.conde.diaz@upm.es	Sin horario. Contactar por correo electrónico para concertar una cita.

Alvaro Alonso Gonzalez (Coordinador/a)	B-202	alvaro.alonso@upm.es	Sin horario. Contactar por correo electrónico para concertar una cita.
---	-------	----------------------	--

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

2.2. Personal investigador en formación o similar

Nombre	Correo electrónico	Profesor responsable
Arriaga Prieto, Carlos	carlos.arriaga.prieto@upm.es	Alonso Gonzalez, Alvaro

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Fundamentos De Procesado De Datos
- Programación

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

El plan de estudios Grado en Ingeniería y Sistemas de Datos no tiene definidos otros conocimientos previos para esta asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB01 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB02 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

CB03 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB04 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado

CB05 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

CE05 - Que los estudiantes sean capaces de analizar los requisitos e identificar los riesgos de un proyecto de ingeniería de datos y sistemas en el ámbito de la ingeniería de telecomunicación a partir de la comprensión del ciclo de vida completo del dato.

CE06 - Que los estudiantes tengan la capacidad de construir la infraestructura necesaria para la generación, transformación y transmisión de datos de cualquier fuente, volumen o velocidad.

CE17 - Que los estudiantes tengan la capacidad de utilizar los fundamentos de la programación, sistemas operativos, bases de datos, tecnología web y las redes y servicios de telecomunicación en proyectos de ingeniería de datos y sistemas.

CG01 - Tener capacidad de trabajar en entornos internacionales y multidisciplinares, haciendo uso de la lengua inglesa en forma oral y escrita.

CG03 - Ser capaz de explicar de forma oral o escrita las soluciones planteadas para la resolución de un problema.

CG04 - Saber identificar y utilizar las herramientas de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones más adecuadas para plantear y construir soluciones a problemas

CG05 - Tener la capacidad de concebir y proponer soluciones creativas aplicando los métodos científico y de ingeniería para la definición y resolución de problemas formalizando los objetivos buscados y considerando los recursos disponibles.

CG09 - Desarrollar la capacidad de aprendizaje a lo largo de la vida (lifelong learning) para adaptarse a un sector tecnológico en continua evolución.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA077 - Construir modelos y transformaciones a estos modelos para su aplicación en el desarrollo y operación de los servicios; observar, identificar y definir las actividades y flujos de información y control de una organización.

RA079 - Entender cómo realizar un modelado de datos de cualquier aspecto de la realidad e implementarlo sobre diversas tecnologías de bases de datos relacionales.

RA078 - Dominar los principios de una arquitectura basada en servicios para darles soporte y aplicar los elementos técnicos necesarios para implantarla y decidir y proponer los procesos de desarrollo y operación de servicios adecuados a un dominio.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

En esta asignatura se estudian conceptos teóricos y prácticos del diseño, definición y explotación de bases de datos relacionales. Esto incluye el estudio de modelos conceptuales, de lenguajes de consulta y la arquitectura de sistemas gestores de bases de datos relacionales.

Además, se estudia el papel de las bases de datos relacionales en las aplicaciones y servicios de los Sistemas de Información, profundizando en sus propiedades más relevantes y en las metodologías para su definición, desarrollo y explotación.

5.2. Temario de la asignatura

1. Tema 0. Introducción y contextualización a las Bases de Datos Relacionales
2. Tema 1. Modelado Conceptual y Modelos de Datos Semánticos
3. Tema 2. Modelo de Datos Relacional y Bases de Datos Relacionales
4. Tema 3. Diseño de Base de Datos Relacionales
5. Tema 4. Lenguaje SQL y Sistemas de Gestión de Bases de Datos Relacionales
6. Tema 5. Aplicaciones y Servicios con Bases de Datos Relacionales
7. Tema 6. Introducción al modelado y limpieza de los datos para su procesado
8. Tema 7. Introducción a las bases de datos temporales, espaciales y multimedia

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 0 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Tema 1 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Tema 1 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Práctica 1 TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
4	Tema 2 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5		Tema 2 Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Práctica 2 TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
6	Tema 3 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
7	Tema 3 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Tema 3 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Práctica 3 TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
8	Tema 4 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
9	Tema 4 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 4 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			

10		Tema 4 Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
11	Tema 5 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 4 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Práctica 4 TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
12		Tema 5 Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
13	Tema 6 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 6 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Práctica 5 TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
14	Tema 7 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 7 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
15				
16				
17				Examen Final EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 03:00 Examen Global EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 02:00 Examen Prácticas Global EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Global Presencial Duración: 01:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
3	Práctica 1	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	4%	2 / 10	CE05 CG04 CG01 CG03 CE06 CE17 CG09 CB03 CG05 CB01 CB02 CB04 CB05
5	Práctica 2	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	4%	2 / 10	CG04 CG01 CG03 CE06 CE17 CG09 CB03 CG05 CB01 CB02 CB04 CB05 CE05
7	Práctica 3	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	4%	2 / 10	CE05 CG04 CG01 CG03 CE06 CE17 CG09 CB03 CG05 CB01 CB02 CB04 CB05

11	Práctica 4	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	4%	2 / 10	CE05 CG04 CG01 CG03 CE06 CE17 CG09 CB03 CG05 CB01 CB02 CB04 CB05
13	Práctica 5	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	4%	2 / 10	CE05 CG04 CG01 CG03 CE06 CE17 CG09 CB03 CG05 CB01 CB02 CB04 CB05
17	Examen Final	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	80%	4 / 10	CE05 CG04 CG01 CG03 CE06 CE17 CG09 CB03 CB02 CG05 CB01 CB04 CB05

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen Global	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	80%	5 / 10	CE05 CG04 CG01 CG03 CE06 CE17 CG09 CB03 CB02 CG05

							CB01 CB04 CB05
17	Examen Prácticas Global	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	01:00	20%	5 / 10	CE05 CG04 CG01 CG03 CE06 CE17 CG09 CB03 CG05 CB01 CB02 CB04 CB05

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen extraordinario	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	80%	5 / 10	CE05 CG04 CG01 CG03 CE06 CE17 CG09 CB03 CG05 CB01 CB02 CB04 CB05
Examen Prácticas Extraordinario	EP: Técnica del tipo Examen de	Presencial	01:00	20%	5 / 10	CE05 CG04 CG01 CG03 CE06 CE17 CG09

	Prácticas					CB03 CG05 CB01 CB02 CB04 CB05
--	-----------	--	--	--	--	--

7.2. Criterios de evaluación

Evaluación progresiva

Los estudiantes serán evaluados, por defecto, mediante evaluación progresiva. Esta incluye las siguientes pruebas/actividades:

- Examen Final: 80%
- Entrega y evaluación de prácticas: 20%

La nota final se obtendrá mediante suma de las calificaciones correspondientes a las diferentes actividades de evaluación con el peso indicado, teniendo en cuenta que solo se hará la suma si se supera la nota de 4/10 en el examen y de 2/10 en cada una de las prácticas. La asignatura se aprobará cuando se obtenga una calificación mayor o igual a 5 puntos en dicha nota final.

El examen final se realizará en las fechas y horas de evaluación ordinaria aprobadas por la Junta de Escuela para el presente curso y semestre.

Los alumnos que durante la evaluación progresiva no alcancen la nota mínima en alguna de las prácticas tendrán que realizar la evaluación global.

Evaluación global

Sistema de evaluación aplicable a los estudiantes que no hayan completado el sistema de evaluación progresiva o que, habiéndolo completado, no hayan alcanzado una calificación superior o igual a 2/10 en alguna de las prácticas

Se realizará un examen equivalente al examen final de la evaluación progresiva y que tendrá el mismo peso en la

nota final (80%). Los conocimientos correspondientes a las prácticas realizadas en la evaluación progresiva se evaluarán en un examen práctico cuyo peso será el mismo que el de las prácticas (20%). Además será obligatorio entregar de nuevo todas las prácticas evaluables de la asignatura.

La nota final se obtendrá mediante suma de las calificaciones correspondientes a las diferentes actividades de evaluación con el peso indicado, teniendo en cuenta que solo se hará la suma si se supera la nota de 5/10 en ambos exámenes. La asignatura se aprobará cuando se obtenga una calificación mayor o igual a 5 puntos en dicha nota final.

Ambos exámenes globales se realizarán en las fechas y horas de evaluación ordinaria aprobadas por la Junta de Escuela para el presente curso y semestre.

Evaluación extraordinaria

La evaluación comprobará si los estudiantes han adquirido las competencias de la asignatura. Por tanto, la evaluación en la convocatoria extraordinaria usará los mismos tipos de técnicas evaluativas que se usan en la evaluación de la convocatoria ordinaria (EX, ET, TG, etc.).

Consiste en un examen escrito en el que se evalúan todos los conocimientos de la asignatura. Tiene un peso del 100 % de la nota y debe conseguirse una puntuación de al menos 5 puntos para superar la asignatura.

El examen extraordinario se realizará en las fechas y horas de evaluación extraordinaria aprobadas por la Junta de Escuela para el presente curso y semestre.

**Notas sobre fraude académico en las pruebas de evaluación*

Según el Artículo 13 de la NORMATIVA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE EN LAS TITULACIONES OFICIALES DE GRADO Y MÁSTER UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID aprobada por Consejo de Gobierno en su sesión del 26 de mayo de 2022, "ante la comprobación de fraude académico en una prueba de evaluación, se calificará con la puntuación de cero al estudiante o estudiantes implicados en la calificación final de la convocatoria correspondiente a la celebración de la prueba (ordinaria o extraordinaria). Además, en función de la gravedad del caso, el Tribunal de la asignatura podrá acordar la realización de un examen especial y equivalente para evaluar los resultados de aprendizaje de la asignatura en la siguiente convocatoria oficial."

Cualquier evaluación o entrega realizada podrá requerir una evaluación oral complementaria por parte del profesor para validar que se ha realizado por el alumno sin ayuda de sistemas de inteligencia artificial.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Transparencias, problemas, cuestionarios	Recursos web	Sitio Moodle de la asignatura: https://moodle.upm.es/
Libro 1	Bibliografía	Sistemas de Bases de Datos - Elmasri / Navathe - Addison Wesley
Libro 2	Bibliografía	Fundamentos de Bases de Datos - Silberschatz / Korth / Sudarshan - McGrawHill
Aula	Equipamiento	
Laboratorios	Equipamiento	

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

Esta asignatura es de carácter básico y técnico y contribuye de manera directa o indirecta a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la siguiente manera:

- La asignatura contribuirá al desarrollo integral de los alumnos desde el inicio de sus estudios y con el objetivo de su futura inserción laboral aumentando por tanto el número de personas con las competencias profesionales y técnicas necesarias para acceder al empleo y al emprendimiento (ODS 4 y ODS 8).
- Se utilizarán técnicas de optimización del uso de recursos de computación y de almacenamiento y se fomentará la mejora de la tecnología para prestar servicios energéticos modernos y sostenibles (ODS 7, ODS 11 y ODS 12).

- Los sistemas de Bases de Datos se emplean de forma exhaustiva en ingeniería y, en particular, inciden en todo lo relativo a las infraestructuras de telecomunicaciones. Se fomentará desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad con el objetivo de modernizar las infraestructuras y reconvertir las industrias para que sean sostenibles, utilizando los recursos con mayor eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales limpios y ambientalmente racionales. (ODS 9)